

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ.....	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6
1.1 Понятие и классификация туристических маршрутов.....	6
1.2. Формирование требований к разрабатываемому сайту	7
1.3 Выбор стека технологий	7
1.4 Разработка информационной структуры сайта	8
1.5 Общий алгоритм реализации проекта.....	9
2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА.....	13
2.1 Описание целевой аудитории проекта	13
2.2 Разработка Frontend.....	15
2.3 Разработка Backend	46
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	50
ПРИЛОЖЕНИЯ	51

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

HTML/CSS — языки разметки и описания внешнего вида веб-страниц; базовый стек для представления контента.

Маршрут туристский — заранее спланированная трасса передвижения туриста, привязанная к местности, с указанием точек старта, финиша, достопримечательностей и мест жизнеобеспечения.

JavaScript — язык программирования, обеспечивающий интерактивность сайта (динамическое отображение карт, построение маршрутов, работа с формами без перезагрузки).

Туристский продукт — совокупность услуг (работ, товаров), предназначенных для удовлетворения потребностей туриста во время путешествия и подлежащих реализации на рынке.

SQL — язык структурированных запросов, предназначенный для управления данными в реляционных базах данных.

База данных — структурированное хранилище информации о пользователях, маршрутах, точках на карте, отелях и достопримечательностях.

HTTP-запрос — это сообщение, которое клиент отправляет серверу, чтобы получить данные или выполнить действие.

Тур — комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию и экскурсионному обслуживанию, объединенных единой целью путешествия и реализуемых как единый товар (туристский продукт).

API (Application Programming Interface) — интерфейс взаимодействия программного обеспечения; в контексте темы — набор методов для интеграции картографических сервисов (Яндекс.Карты, Google Maps, OpenStreetMap), платежных систем или баз данных с сайтом.

PHP — скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост внутреннего и въездного туризма. Согласно данным Ростуризма, в 2023-2025 годах количество путешествий по стране увеличилось на 30% по сравнению с другими годами. Это стимулирует развитие туристской инфраструктуры и, в особенности, цифровых сервисов, призванных обеспечить информационную поддержку путешественников.

Современный турист всё чаще отказывается от услуг традиционных туристических агентств в пользу самостоятельного планирования маршрутов.

Кроме того, в условиях импортозамещения и ухода с российского рынка западных картографических сервисов, возникает необходимость разработки веб-приложений, интегрированных с отечественными геоинформационными платформами (Яндекс. Карты, 2ГИС), что обеспечивает технологическую независимость и соответствие требованиям законодательства РФ.

Таким образом, актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью создания доступного, функционального и адаптивного веб-сайта, позволяющего пользователям самостоятельно формировать туристические маршруты, получать структурированную информацию об объектах показа и безопасно перемещаться по местности.

Объектом исследования является процесс организации и планирования самостоятельных туристических путешествий с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Предметом исследования выступают методы, алгоритмы и программные средства проектирования и реализации веб-сайта для создания и визуализации туристических маршрутов.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и практическая реализация веб-сайта, обеспечивающего возможность поиска, просмотра, создания и навигационного сопровождения туристических маршрутов, а

также формирование рекомендаций по его внедрению в деятельность туристско-рекреационных организаций.

Задачи данного проекта:

- ✓ провести анализ предметной области: рассмотреть понятие и классификацию туристических маршрутов, выявить современные тенденции цифровизации туристской деятельности;
- ✓ определится с инструментами и технологиями разработки, при помощи которых будет реализован сайт;
- ✓ обосновать выбор стека технологий и картографического API для реализации клиентской и серверной частей;
- ✓ разработать дизайн сайта, реализующий ключевой функционал: каталог маршрутов, интерактивную карту с метками, личный кабинет пользователя;
- ✓ разработать готовый продукт.

В первой главе будет рассказано о существующих веб-сервисов и потребностей целевой аудитории, формулируются функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому сайту. Осуществляется обоснованный выбор стека технологий, разрабатывается информационная структура сайта и общий алгоритм реализации проекта. Результаты первой главы создают теоретический фундамент для последующего проектирования.

Также будет проведён анализ существующих отечественных и зарубежных аналогов, выявлены их сильные и слабые стороны, что позволит сформулировать уникальные конкурентные преимущества разрабатываемого веб-сайта. Кроме того, будут детально описаны функциональные требования к каждому из ключевых модулей: каталогу маршрутов, конструктору с интерактивной картой, личному кабинету и административной панели. Завершится первая глава обоснованием выбора архитектуры клиент-серверного взаимодействия и формированием технического задания, которое станет основой для практической реализации проекта во второй главе.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Понятие и классификация туристических маршрутов

Туристический маршрут является основным элементом туристского продукта и представляет собой заранее спланированную трассу передвижения туриста в течение определенного периода времени с целью получения экскурсионных, рекреационных, спортивных или познавательных услуг.

В научной литературе выделяют несколько классификационных признаков туристических маршрутов. Наиболее значимыми для целей настоящей разработки являются следующие:

По географическому признаку:

- ✓ внутренние (по территории РФ);
- ✓ международные (выездные/въездные);
- ✓ региональные (локализованные в пределах одного субъекта).

По способу передвижения:

- ✓ пешеходные;
- ✓ водные;
- ✓ автомобильные;
- ✓ велосипедные.

По продолжительности:

- ✓ краткосрочные (выходного дня, 1-3 дня);
- ✓ среднесрочные (4-10 дней);
- ✓ долгосрочные (свыше 10 дней).

По целям:

- ✓ познавательные;
- ✓ спортивные;
- ✓ экологические.

Таким образом, классификация маршрутов выступает основой для проектирования структуры базы данных и пользовательских фильтров на разрабатываемом сайте.

1.2 Формирование требований к разрабатываемому сайту

Процесс формирования требований является критически важным этапом жизненного цикла разработки программного обеспечения. В рамках данной работы требования разделены на функциональные (что система должна делать) и нефункциональные (как система должна это делать).

На основе анализа предметной области и существующих аналогов («Активный турист», «Большая страна») выделены следующие функциональные требования:

Для пользователя (гостя/авторизованного):

- ✓ просмотр каталога маршрутов с возможностью фильтрации по параметрам;
- ✓ просмотр детальной страницы маршрута с изображением;
- ✓ регистрация и авторизация в системе;
- ✓ добавления маршрутов в избранное;
- ✓ возможность оценивать маршруты и оставлять комментарии.

Для администратора:

- ✓ добавление, редактирование и удаление маршрутов через админ-панель;
- ✓ управление пользователями (блокировка, смена роли);
- ✓ модерация комментариев и оценок;
- ✓ просмотр статистики посещаемости и активности.

Требования зафиксированы в виде Технического задания и являются основой для последующего проектирования и разработки.

1.3 Выбор стека технологий

Выбор технологического стека осуществлялся исходя из требований к производительности, простоты поддержки и соответствия современным стандартам веб-разработки.

Для реализации клиентской части выбраны следующие технологии:

- ✓ html/css - языки обеспечивающий семантическую структуру страниц и так же для стилизации, обеспечения адаптивности;

- ✓ javascript - базовый язык программирования для реализации интерактивных элементов.

Инструменты разработки:

- ✓ git / github – система контроля версий;
- ✓ figma – инструмент для создания прототипов интерфейса;
- ✓ postman – тестирование API.

1.4 Разработка информационной структуры сайта

Информационная структура (информационная архитектура) определяет логическую организацию контента и навигацию между разделами сайта. Правильно спроектированная структура обеспечивает высокий уровень юзабилити и интуитивно понятное взаимодействие пользователя с системой.

Разработанный сайт состоит из следующих основных разделов:

- ✓ главная страница – лэндинг с приветственным баннером, поисковой строкой, подборками популярных маршрутов и преимуществами сервиса;

- ✓ каталог маршрутов – страница со списком всех доступных маршрутов, снабженная фильтрами (регион, сложность, длительность, тип) и формой быстрого поиска;

- ✓ детальная страница маршрута – содержащая интерактивную карту, описание, фотогалерею, блок комментариев и оценок, кнопка «В избранное».

Личный кабинет:

- ✓ профиль пользователя (имя, аватар);
- ✓ раздел «Мои маршруты»;
- ✓ настройки аккаунта.

На этапе информационного проектирования выделены следующие сущности:

- ✓ пользователь (User) – идентификатор, email, хеш пароля, имя, роль, дата регистрации;
- ✓ маршрут (Route) – идентификатор, название, регион, описание, сложность, протяженность, длительность, изображение, дата создания, автор (FK);
- ✓ комментарий (Comment) – идентификатор, текст, дата, автор (FK), маршрут (FK);
- ✓ избранное (Favorite) – связующая таблица (пользователь, маршрут).

Навигация построена по иерархическому принципу:

- ✓ верхнее меню (основные разделы);
- ✓ хлебные крошки – для отслеживания пути пользователя;
- ✓ внутренние ссылки на карточках маршрутов.

Такая структура минимизирует количество кликов до целевого действия (просмотр маршрута, скачивание трека).

1.5 Общий алгоритм реализации проекта

Для успешного создания сайта нужно придерживаться определенных этапов, начиная с идеи и заканчивая готовым продуктом, который можно выпускать на потребительский рынок: проектирование, разработка, тестирование, релиз.

Проектирование

На этапе проектирования определяются цель создания сайта и средства его разработки. Цель туристического веб-сервиса — помочь пользователю спланировать безопасное, интересное и комфортное путешествие. Определив идею, мы сразу понимаем, каким функционалом должен обладать сайт: каталог маршрутов, интерактивная карта, система комментариев, избранное.

В терминах туристического сайта сеттинг — это география и тематика маршрутов. На этапе проектирования необходимо решить, будет ли сайт охватывать всю Россию или только конкретный регион (например,

Ленинградскую область, Алтай, Крым, Кавказ). От этого зависит наполнение базы данных, подбор картографических материалов и стилистика оформления. В данном проекте выбран принцип масштабируемости: сначала сайт наполняется маршрутами по Северо-Западному региону, но архитектура позволяет добавлять любые другие территории без переписывания кода.

После того как сформулирована идея и определена предметная область, необходимо решить, с помощью каких инструментов будет реализован проект.

К средствам разработки относятся:

- ✓ языки программирования и фреймворки (клиентская и серверная части);
- ✓ картографические сервисы и API;
- ✓ системы управления базами данных;
- ✓ инструменты для верстки и дизайна.

От грамотного выбора средств зависит скорость разработки, стабильность работы продукта и стоимость его поддержки.

При выборе языка программирования для серверной части рассматривались два основных варианта: PHP и Node.js (JavaScript). PHP проще в освоении. Так же в PHP низкий порог входа и обилие документации, нативная работа с базами данных, отсутствие асинхронной сложности.

Самый главный аргумент, что в PHP богатая экосистема для картографического API. В итоге был выбран PHP как основной язык программирования для серверной части данного проекта.

Разработка

После утверждения концепции и выбора технологического стека начинается самый крупный и продолжительный этап — разработка. Он включает в себя множество параллельных и последовательных шагов, без которых невозможно создать работоспособный продукт.

Прежде чем писать код, необходимо определить, как пользователь будет взаимодействовать с сайтом. Этот этап во многом аналогичен написанию сюжета и проработке персонажей в игре. Если в игре сценарий определяет

мотивацию игрока, то в веб-сайте сценарии использования определяют, насколько быстро и комфортно пользователь достигнет своей цели — найдет подходящий маршрут.

Параллельно с дизайном интерфейса разрабатывается структура базы данных. Это фундамент, на котором будет держаться весь сайт.

Когда готовы прототипы и схема базы данных, начинается написание кода клиентской части. Первым делом настраивается среда разработки и подключается репозиторий. Далее:

- ✓ верстаются страницы: главная, каталог, детальная страница маршрута, личный кабинет, панель администратора;

- ✓ реализуется адаптивная верстка – сайт должен одинаково хорошо выглядеть на компьютере, планшете, смартфоне для этого используется медиа запросы;

- ✓ на этом же этапе верстаются скелеты страниц, обычно это простые каркасы с минимумом контента, которые нужны для проверки расположения блоков.

Самый ответственный этап фронтенд-разработки — внедрение интерактивной карты. На данном этапе создается первая рабочая версия карты «голая локация» с минимумом объектов. Она нужна, чтобы протестировать, насколько быстро загружаются тайлы, корректно ли отображаются маршруты, не тормозит ли интерфейс при перемещении.

После успешного тестирования карта постепенно наполняется контентом. Параллельно с клиентской частью разрабатывается сервер.

Когда техническая основа готова, сайт наполняется тестовыми маршрутами. Данный этап аналогичен созданию игровых уровней в разработке игр: сначала уровень существует в виде схемы, потом появляется его первая версия с минимумом объектов, и лишь затем он постепенно наполняется деталями.

Тестирование

Вскоре после создания первых работающих модулей собирается первый прототип сайта, который называют альфа-версией. Она необходима для того, чтобы разработчик мог провести внутреннее тестирование (альфа-тестирование) основной функциональности и проверить, насколько она соответствует заявленным в техническом задании требованиям.

После исправления ошибок, выявленных на альфа-этапе, наступает бета-тестирование — важный и ответственный этап разработки. В этот момент проект как бы делает первый шаг навстречу реальным людям, покидая безопасную среду внутренних проверок. Главное отличие бета-тестирования — привлечение внешних пользователей, ведь свежий взгляд со стороны позволяет заметить то, что сами разработчики уже не видят из-за привычки. Это могут быть друзья, знакомые туристы, участники профильных сообществ, то есть живые люди с разными уровнями подготовки и ожиданиями. Бета-тестеры работают с сайтом в «боевых» условиях, а не по протоколу: они ищут маршруты для реальных поездок, планируют путешествия, оставляют комментарии и невольно натываются на скрытые недочёты. Их обратная связь особенно ценна именно потому, что рождается в естественной суете предстоящих отпусков и выходных дней.

Если бета-тестирование проходит успешно, сайт отправляется на финальную доработку: исправляются критические ошибки, оптимизируется производительность, доделывается полировка интерфейса — всё то, что отличает сырой продукт от приятного в использовании сервиса. После этого собирается релиз-кандидат — версия, которая готова к публичному запуску, и остаётся лишь сделать последний глубокий вдох перед выходом на большую аудиторию. Нередко на этом этапе выявляются сценарии использования, которые разработчики даже не могли представить, — например, кто-то бронирует маршруты за неделю, а кто-то планирует их за полгода. К тому же бета-тестеры часто становятся первыми амбассадорами проекта, делаясь впечатлениями в соцсетях и привлекая будущих пользователей.

2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Во второй главе мы разберем целевую аудиторию проекта и полностью строение данного веб-сайта. Отдельно описав все блоки проекта, включая клиентскую часть, серверную часть, базу данных и административную панель.

2.1 Описание целевой аудитории проекта

Веб-сайт «Туры Везде» ориентирован на широкий круг пользователей, заинтересованных в планировании самостоятельных путешествий, подборе туристических маршрутов и получении актуальной информации о достопримечательностях.

В условиях растущей популярности внутреннего туризма в Российской Федерации и увеличения количества самостоятельных путешественников, отказывающихся от услуг традиционных туристических агентств, разработанный сайт призван удовлетворить потребности пользователей. Таких как молодые путешественники 18-30 лет. Данная категория пользователей является наиболее активной и технически подкованной. Они привыкли искать информацию в интернете, пользоваться мобильными приложениями и планировать поездки самостоятельно.

Для этой аудитории важны интерактивность, визуальная привлекательность контента и возможность быстро найти нужную информацию. Представители данной группы ценят аутентичные впечатления, локальные места, рекомендованные местными жителями, а также возможность поделиться своими впечатлениями в социальных сетях. Основная мотивация таких пользователей спланировать бюджетное, но насыщенное путешествие, найти неочевидные локации, получить максимум впечатлений за ограниченное время.

Так же есть семейные путешественники 30-50 лет. Данная аудитория планирует поездки с детьми или в кругу семьи. Для них приоритетными

являются безопасность, комфорт, наличие четкой программы и проверенной информации.

Они менее склонны к спонтанным решениям и предпочитают тщательно продумывать каждую деталь поездки. Представители этой категории ценят подробные описания маршрутов, информацию о длительности и сложности путешествия, а также возможность ознакомиться с отзывами других семей.

Их основная мотивация для использования сайта найти подходящий семейный тур, убедиться в его безопасности и комфорте, получить готовый план путешествия, который не потребует дополнительной подготовки.

Далее идут опытные туристы 25-45 лет. Эта категория пользователей уже имеет опыт самостоятельных путешествий и ценит возможность создавать собственные маршруты, а не пользоваться готовыми. Для них важна гибкость, возможность комбинировать различные места и активности, а также доступ к инструментам для построения маршрутов на карте. Представители данной группы часто путешествуют без гидов и предпочитают исследовать новые места самостоятельно. Их мотивация — это создать уникальный маршрут, учитывающий личные предпочтения, оптимизировать логистику путешествия, открыть для себя новые локации через подборки от местных жителей.

Для использования сайта в своих коммерческих целях будут заинтересованы администраторы и владельцы туристического бизнеса. Данная категория является управленческой. Им важно эффективное управление сайтом, добавление и редактирование туров, анализ активности пользователей. Для них важны простота администрирования, наличие статистики и возможность быстро обновлять контент без привлечения разработчиков. Основная мотивация использования сайта — это эффективно управлять туристическим контентом, привлекать новых клиентов, анализировать популярность туров и корректировать маркетинговую стратегию.

Так же еще отдельно можно отметить местных жителей. Данная категория пользователей — это люди, проживающие в городах, представленных на сайте (Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Сочи). Они заинтересованы в том, чтобы делиться своими любимыми местами, получать обратную связь от путешественников и популяризировать локальную культуру. Для них важны простота добавления контента, возможность видеть свои публикации и получать лайки от других пользователей. Они заинтересованы пользоваться сайтом так как там можно поделиться любимыми местами с путешественниками, получить признание, популяризировать локальный бизнес.

Таким образом, целевая аудитория веб-сайта «Туры Везде» представляет собой многогранную группу пользователей с различными потребностями, предпочтениями и уровнем технической подготовки. Разработанный сайт учитывает интересы всех выделенных сегментов: для молодых путешественников предусмотрены интерактивная карта и истории местных жителей, для семейных туристов — подробные описания и фильтрация, для опытных путешественников — конструктор маршрутов, для администраторов — удобная панель управления. Такой подход обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей каждой категории пользователей и способствует росту популярности сервиса.

2.2 Разработка Frontend

Разработка клиентской части веб-сайта «Туры Везде» велась с использованием стандартного набора веб-технологий: HTML5, CSS3 и JavaScript (ES6+). В качестве дополнительного инструмента для создания прототипов интерфейса использовался графический редактор Figma. Система контроля версий Git и платформа GitHub применялись для отслеживания изменений в коде и резервного копирования проекта. В результате была получена файловая структура, которая отображена в приложении А.

Выбор данного стека обусловлен его универсальностью, кроссбраузерностью и отсутствием необходимости в сложной сборке проекта, что особенно важно для дипломной работы, где приоритетом является демонстрация логики работы, а не использование специфических фреймворков.

Каждая страница сайта построена по единой модульной схеме с использованием PHP-включений. Файл `header.php` содержит шапку сайта с навигационным меню, а `footer.php` — подвал с контактной информацией и формой подписки. Такой подход обеспечивает централизованное управление элементами, повторяющимися на всех страницах.

Блок шапка сайта

Основные элементы шапки сайта:

- ✓ логотип — узнаваемый знак бренда, расположенный по центру;
- ✓ меню навигации — ссылки на разделы сайта (Главная, о нас, конструктор маршрутов);
- ✓ кнопка входа в личный кабинет — побуждает посетителя зарегистрироваться или войти;
- ✓ для авторизованного пользователя отображается имя и ссылка на админ-панель (если есть права администратора).

Если пользователь не авторизован, отображается кнопка «Войти». Если авторизован — отображается его имя и, при наличии прав администратора, ссылка на административную панель. Рисунок шапки сайта при неавторизованном входе можно увидеть на рисунке 1.

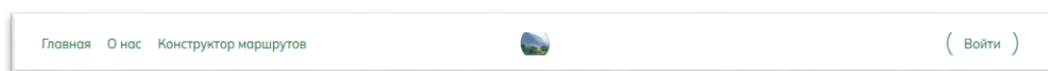


Рисунок 1. Шапка если пользователь не авторизован

На рисунке 2 изображен header при входе за администратора, которая показывает данную роль и открывает ему административную панель.

Рисунок 2. Шапка при авторизации администратора

Шапка сайта, как и все блоки, сделана с поддержкой CSS-медиазапросов, что обеспечивает корректное отображение на мобильных устройствах. Таким образом, шапка сайта обеспечивает быструю ориентацию пользователя по сайту и служит важным элементом для взаимодействия.

Так же была реализована механика, когда пользователь начинает скролить вниз или вверх, шапка автоматически двигается вместе со страницей.

Шапка сайта реализована с учетом принципов адаптивного веб-дизайна. Она закреплена в верхней части экрана (`position: fixed`), что обеспечивает постоянный доступ к навигации независимо от прокрутки страницы. Такое решение особенно важно на длинных страницах с большим количеством контента. Под шапкой предусмотрен отступ у основного контента, чтобы контент не перекрывался фиксированной шапкой. Все иконки в шапке (от Bootstrap Icons) масштабируются пропорционально размеру шрифта.

Блок баннер

Блок баннера — это главный визуальный элемент сайта, который приветствует посетителей и заманивает своей яркостью. Обычно баннер занимает свое место под шапкой. Данный блок представлен на рисунке 3.

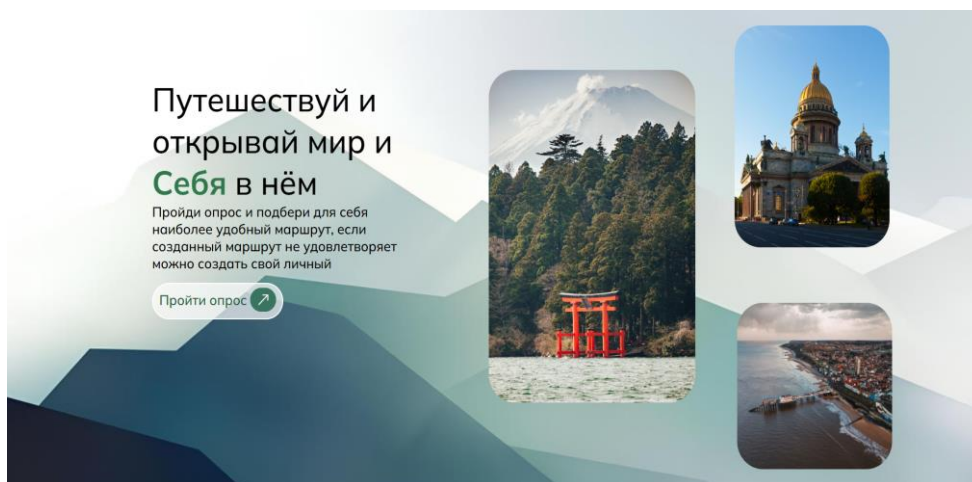


Рисунок 3. Блок баннера

Основные элементы данного блока:

- ✓ заголовок — кратко и четко формирует основную идею: «Путешествуй и открывай мир и себя в нём»;
- ✓ кнопка — мотивирует к действию, например, «Пройти опрос»;
- ✓ фоновое изображения — создают атмосферу и делают баннер привлекательным (три фотографии: Япония, Санкт-Петербург, Калининград).

Таким образом, баннер служит первичным захватом внимания пользователя, подчеркивает яркую атмосферу сайта. Для завлечения пользователей была создана кнопка «Пройти опрос», при нажатии на которую страница плавно прокручивается к блоку с опросником.

Блок «Опросник»

Этот блок — один из ключевых элементов сайта. Его цель — помочь пользователю подобрать идеальный тур, основываясь на его предпочтениях. Разберем структуру и реализацию данного блока. То, как был реализован этот блок, можно увидеть на рисунке 4.

Пройди опрос и мы поможем тебе

Расскажи о своих планах - мы подберем лучший маршрут

1 2 3 4 5
Шаг 1 из 5

Куда хочешь отправиться?

Выбери город для твоего путешествия

Санкт-Петербург Калининград Москва Сочи

Твой выбор

Город:	не выбран
Человек:	не выбрано
Бюджет:	30 000 Р
Даты:	не выбраны
Интересы:	не выбраны

Сбросить всё

Рисунок 4. Блок «Опросник»

Основные элементы данного блока:

- ✓ прогресс-бар — показывает текущий шаг опроса (всего 5 шагов);

- ✓ вопросы: выбор города, количество человек, бюджет, дат поездки и интересов;
- ✓ кнопки навигации («Назад», «Далее», «Подобрать маршрут»);
- ✓ правая панель — сводка выбранных ответов;
- ✓ модальное окно (появляется при нажатии кнопки подобрать маршрут, со всей выбранной информацией).

Блок опросник важная часть сайта. Его эффективность зависит от продуманной структуры, качественного контента и привлекательного дизайна.

Была реализована карусель для данного блока, при выборе ответов правая панель динамически обновляется, давая понять пользователю, какие данные уже выбраны. Так же при нажатии на кнопку «Подобрать маршрут» появляется модальное окно, которое показывает всю выбранную информацию пользователя, чтобы подобрать наиболее подходящий для него, чтобы перейти на следующую страницу. Посмотреть само модальное окно можно на рисунке 5. Данная механика была реализована с помощью JavaScript и CSS.

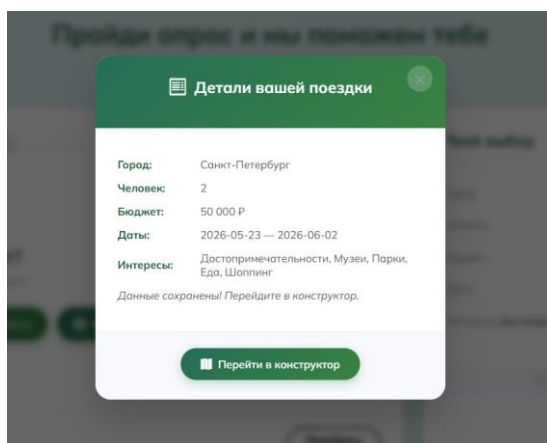


Рисунок 5. Модальное окно блока «Опросник»

Код для обновления сводки в опроснике представлен в приложении Б.

Блок «Каталог туров»

Блок «Каталог туров» призван показать клиентам доступные туры, вызвать доверие и желание забронировать путешествие. Посмотреть визуальную реализацию можно на рисунке 6.

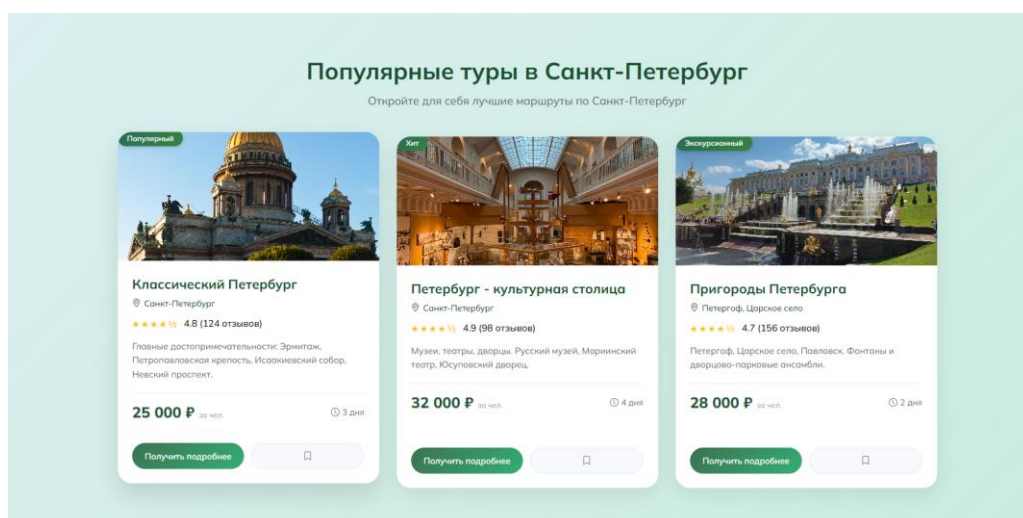


Рисунок 6. Блок «Каталог туров»

Основные элементы блока:

- ✓ заголовок — «Популярные туры в [название города]»;
- ✓ карточка тура — изображение, название, локация, рейтинг, описание, цена, длительность;
- ✓ кнопки действия — «Получить подробнее» (открывает модальное окно) и кнопка сохранения в избранное.

Таким образом, блок каталога туров — это не просто список предложений, а важный маркетинговый инструмент, который влияет на доверие клиентов и решение о покупке. Для его реализации была сделана тень для карточек и при наведении карточка приподнимается, чтобы посетитель понимал, что она интерактивна.

Так же при нажатии кнопку «Получить подробнее» для пользователей всплывает модальное окно, где подробно расписывается тур, который им понравился с подробной информацией, то есть места программы, что входит в сам тур, программа по дням, время, группа, нагрузка, цена и кнопки «Сохранить тур», «Закрыть».

При нажатии сохранения тура, он автоматически сохранится у пользователя в личном кабинете, если пользователей не зарегистрирован попросит об входе. Само модальное окно можно увидеть ниже на рисунке 7.

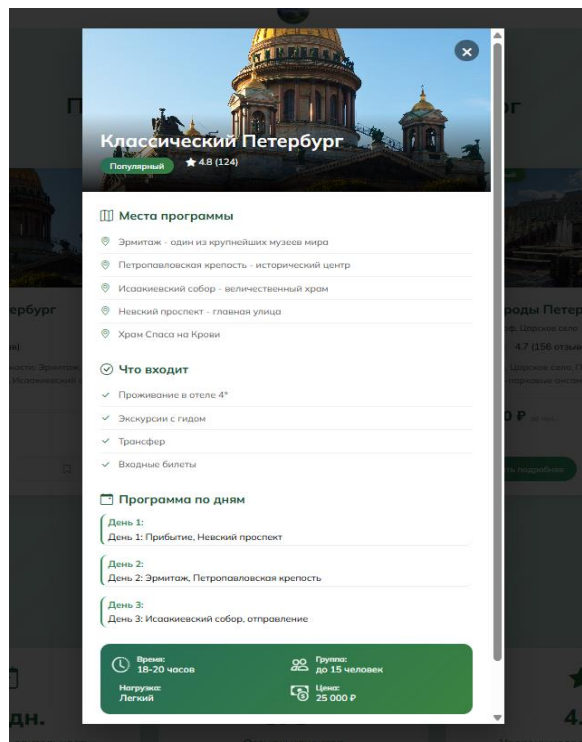


Рисунок 7. Модальное окно с деталями тура

Таким образом модальное окно помогает пользователю принять решение. Ниже будет предоставлен код для сохранения туров:

```
let savedTours =
JSON.parse(localStorage.getItem('saved_routes')) || [];
savedTours.push({
  id: tour.id,
  name: tour.title,
  image: tour.image,
  price: tour.price,
  duration: tour.duration,
  date: new Date().toISOString(),
  source: 'main-page'
});
```

Блок «Статистика и информация о турах» — это важный аналитический элемент сайта, который визуализирует ключевые показатели туристического направления. Данный блок служит для демонстрации объективных данных о популярности туров, уровне удовлетворенности клиентов и предпочтениях путешественников. Он помогает пользователю составить полное впечатление о направлении и принять взвешенное решение о выборе тура. Посмотреть визуальную реализацию можно на рисунке 8.

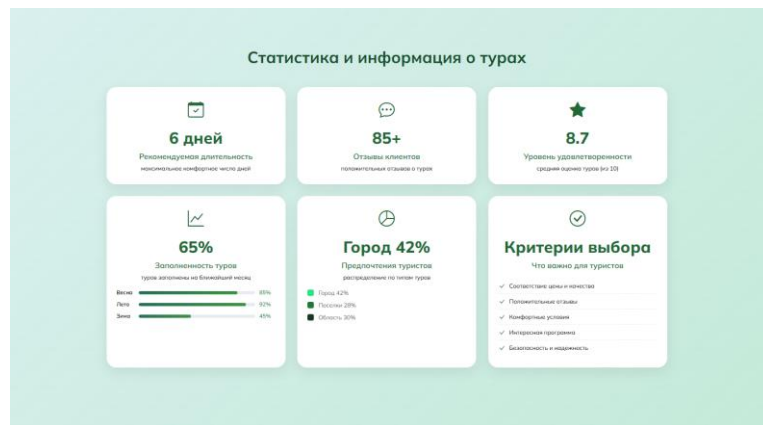


Рисунок 8. Блок «Статистика и информация о турах»

Блок «О нас»

Блок «О нас» является важным имиджевым элементом веб-сайта. Её основная цель — рассказать потенциальным клиентам о компании, её миссии, ценностях. Данный блок формирует доверие к бренду, создает эмоциональную связь с посетителем и помогает ему понять, почему стоит выбрать именно этот сервис для планирования путешествий. Посмотреть визуальную реализацию можно на рисунке 9.

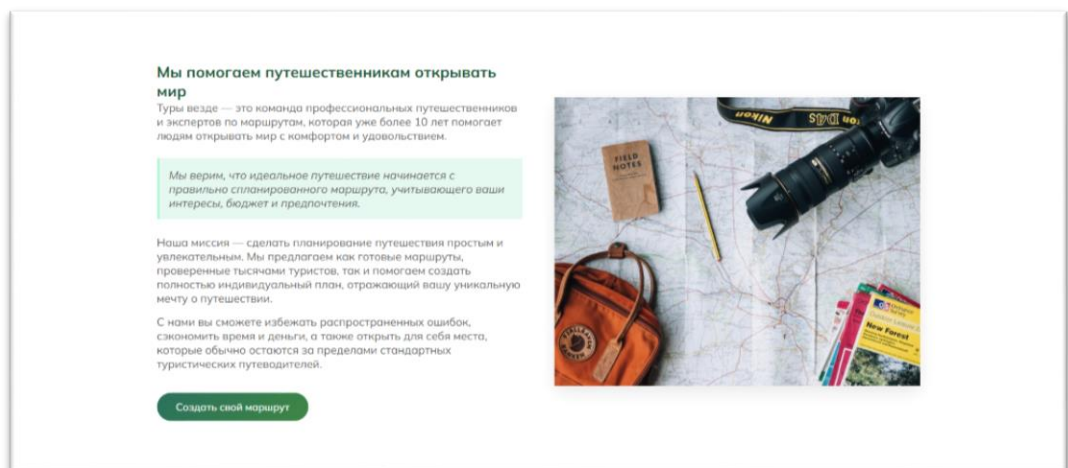


Рисунок 9. Блок «О нас»

Этот блок содержит заголовок «Мы помогаем путешественникам открывать мир», подробный текст о миссии и ценностях сервиса, а также призыв к действию (кнопка «Создать свой маршрут»).

Выделенный блок — акцентная цитата: «Мы верим, что идеальное путешествие начинается с правильно спланированного маршрута, учитывающего ваши интересы, бюджет и предпочтения». Такой блок привлекает внимание читателя и доносит ключевую идею. В правой части блока размещено изображение, создающее визуальный интерес.

Блок «Преимущества»

В данном блоке находится шесть карточек, каждая из которых описывает одно из ключевых преимуществ сервиса. Визуализацию данного блока вы можете увидеть на рисунке 10.

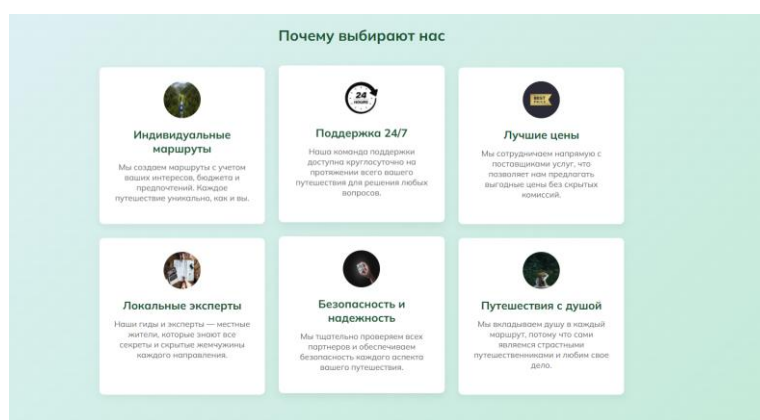


Рисунок 10. Блок «Преимущества»

Таким образом страница из этих двух основных блоков формирует доверие, позволяет пользователю понять, кто стоит за сервисом.

Блок «Конструктор маршрутов»

Конструктор маршрутов является одной из ключевых и наиболее сложных в техническом плане страниц веб-сайта «Туры Везде». Данный инструмент позволяет пользователю самостоятельно создавать туристический маршрут, выбирая интересующие места из каталога и визуализируя их на интерактивной карте.

В отличие от готовых туров, которые предлагаются в каталоге, конструктор дает полную свободу действий: пользователь сам решает, какие места посетить, в каком порядке и сколько времени потратить на каждую локацию.

Страница конструктора доступна по ссылке `planner.php` и требует предварительного прохождения опроса (или выбора города), так как данные о поездке (город, количество человек, бюджет, даты) загружаются из `localStorage`. Это обеспечивает персонализированный опыт: пользователь не вводит данные заново, а продолжает работу с уже выбранными параметрами.

Конструктор объединяет в себе несколько сложных компонентов: информационную панель, интерактивную карту на базе Leaflet, карусель с карточками мест, блок управления маршрутом и статистику поездки. Все эти компоненты взаимодействуют между собой через JavaScript, обеспечивая бесшовный пользовательский опыт.

Основные элементы конструктора маршрутов:

- ✓ информационная панель (инфоблок) — отображает данные о поездке: город, количество гостей, бюджет, даты;
- ✓ интерактивная карта — на базе Leaflet, отображает маршрут между выбранными точками;
- ✓ вкладки категорий — позволяют фильтровать места по типу (рестораны, музеи, парки, достопримечательности, отели, кафе);
- ✓ карусель мест — горизонтальный список карточек с местами, которые можно добавить в маршрут;
- ✓ блок «Ваш маршрут» — список добавленных мест с возможностью удаления и изменения порядка;
- ✓ статистика маршрута — отображает общее расстояние (км), время в пути (минуты) и количество мест;
- ✓ кнопки управления — «Очистить» (удаляет все места из маршрута) и «Сохранить» (сохраняет маршрут в личный кабинет).

Дальше мы разберем подробнее каждый элемент. Информационная панель расположена в верхней части страницы и содержит данные, полученные из опросника. Эти данные передаются через `localStorage` при переходе с главной страницы или после прохождения опроса.

Информационная панель состоит из четырех карточек: город назначения, количество гостей, бюджет поездки и выбранные даты. Каждая карточка содержит иконку и текстовое значение. Например, для города отображается иконка геолокации и название (Санкт-Петербург, Калининград). Для количества гостей — иконка людей и число (например, «2 чел.»). Для бюджета — иконка кошелька и сумма (например, «50 000 Р»). Для дат — иконка календаря и диапазон дат (например, «15.05.2026 — 20.05.2026»).

Если пользователь перешел на страницу конструктора напрямую (без опроса), в панели отображаются значения по умолчанию: город — Санкт-Петербург, гостей — 1, бюджет — 30 000 Р, даты — «не выбраны». Информационная панель помогает пользователю не забывать ключевые параметры поездки при планировании маршрута. Все значения в панели динамические и обновляются при изменении данных в localStorage.

Саму информационную панель можно будет посмотреть на рисунке 12.

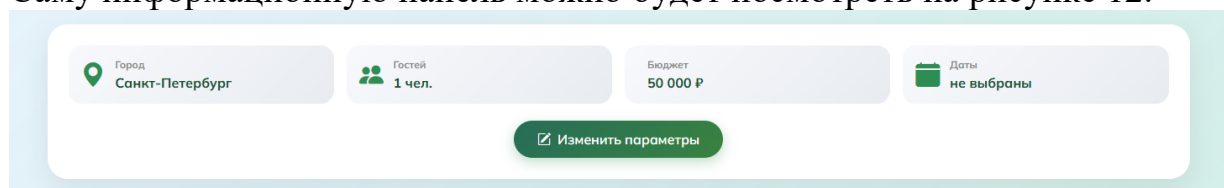


Рисунок 12. Информационная панель

После тестирования данной страницы, был сделан вывод, что если пользователь захочет поменять информацию, то нужно реализовать кнопку изменения данной панели. При ее нажатии высвечивается модальное окно, где можно будет быстро поменять информацию. Такое решение заметно повышает удобство интерфейса, избавляя пользователя от необходимости переходить в отдельный раздел редактирования. Модальное окно открывается прямо над текущей страницей, не заставляя терять контекст. Важно предусмотреть валидацию вводимых значений, чтобы избежать случайных ошибок. После сохранения панель мгновенно обновляется без перезагрузки страницы — это создаёт ощущение отзывчивого и современного сервиса.

Дизайн модального окна выполнен в минималистичном стиле с чёткими подписями полей и интуитивно понятными элементами управления. Само модальное окно можно будет увидеть на рисунке 13.

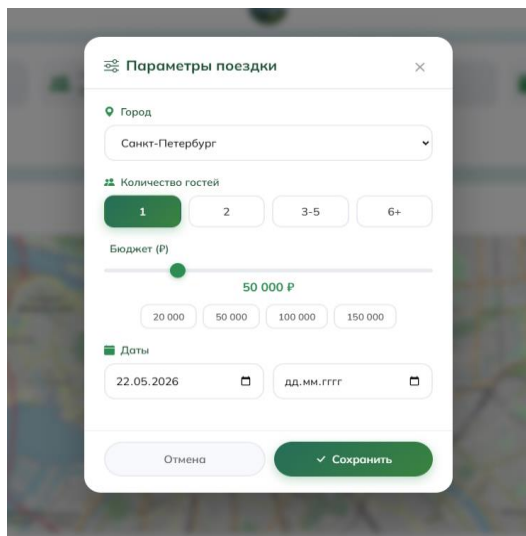


Рисунок 13. Модальное окно информационной панели

Дальше следует интерактивная карта на базе Leaflet. Карта является центральным элементом конструктора маршрутов. Для её реализации выбрана библиотека Leaflet — легковесная, бесплатная и с открытым исходным кодом. Leaflet поддерживает отображение тайлов с различных источников (в проекте используется OpenStreetMap), добавление маркеров.

Инициализация карты происходит после полной загрузки DOM с использованием `requestAnimationFrame` для обеспечения плавности.

Карта центрируется по координатам выбранного города: для Санкт-Петербурга — $[59.9343, 30.3351]$ с уровнем зума 12, для Калининграда — $[54.7104, 20.5110]$ с уровнем зума 12.

Отображение карты можно увидеть на рисунке 14.



Рисунок 14. Интерактивная карта

Маршрут так же отображается на карте, что видно на рисунке 15.

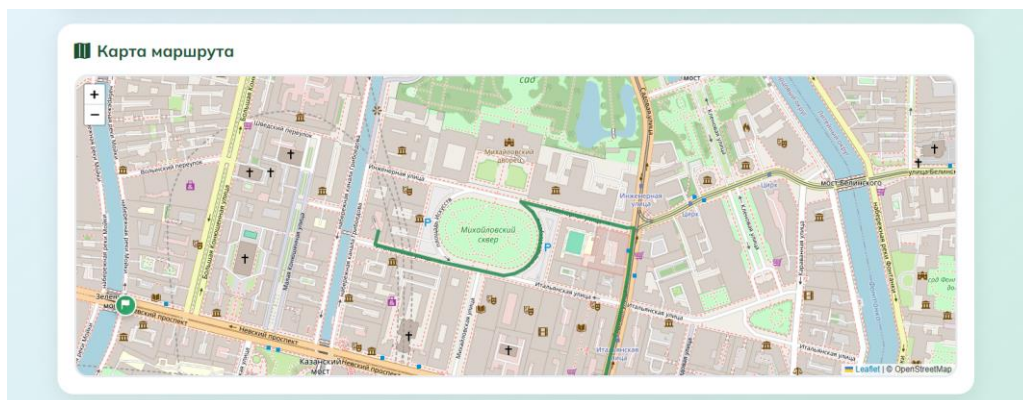


Рисунок 15. Отображение маркеров на карте

Таким образом человек может увидеть свой маршрут и начальную точку, где находится. Под картой расположен блок с категориями мест и каруселью.

Категории представлены в виде горизонтальных вкладок: «Все», «Рестораны», «Музеи», «Парки», «Достопримечательности», «Отели», «Кафе». При клике на категорию карусель перезагружается, отображая только места выбранного типа. Данные о местах для каждого города хранятся в JavaScript-объекте `placesData`, который содержит массивы ресторанов, музеев, парков, достопримечательностей, отелей и кафе.

Каждое место имеет уникальный идентификатор, название, адрес, координаты, рейтинг, количество отзывов, описание и ценовую категорию. Карусель реализована с помощью CSS Flexbox и JavaScript. При загрузке страницы все места собираются в один массив `allPlaces`, а затем фильтруются по выбранной категории.

Карусель поддерживает навигацию с помощью кнопок «влево» и «вправо», а также автоматически пересчитывает количество видимых карточек в зависимости от ширины экрана. Карточка места содержит название, категорию, адрес, рейтинг в виде звезд, цену, краткое описание и две кнопки: «В список» (лайк) и «В маршрут» (добавление).

При добавлении места карта автоматически центрируется на координаты этого места с уровнем зума 15, что позволяет пользователю сразу увидеть локацию на карте. Ниже можно увидеть функцию добавление мест в маршрут:

```
window.addPlace = function(id) {
    const place = allPlaces.find(p => p.id === id);
    if (!place) return;
    if (selectedPlaces.find(p => p.id === id)) {
        showNotification('Уже в маршруте', true);
        return;
    }
    selectedPlaces.push(place);
    localStorage.setItem('selected_places',
        JSON.stringify(selectedPlaces));
    updateSelectedPlaces();
    updateRouteOnMap();    if (map) {
        map.setView(place.coords, 15);
    }
    showNotification(`+ ${place.name} добавлено в маршрут`);
};
```

Реализацию карусели можно увидеть на рисунке 16.

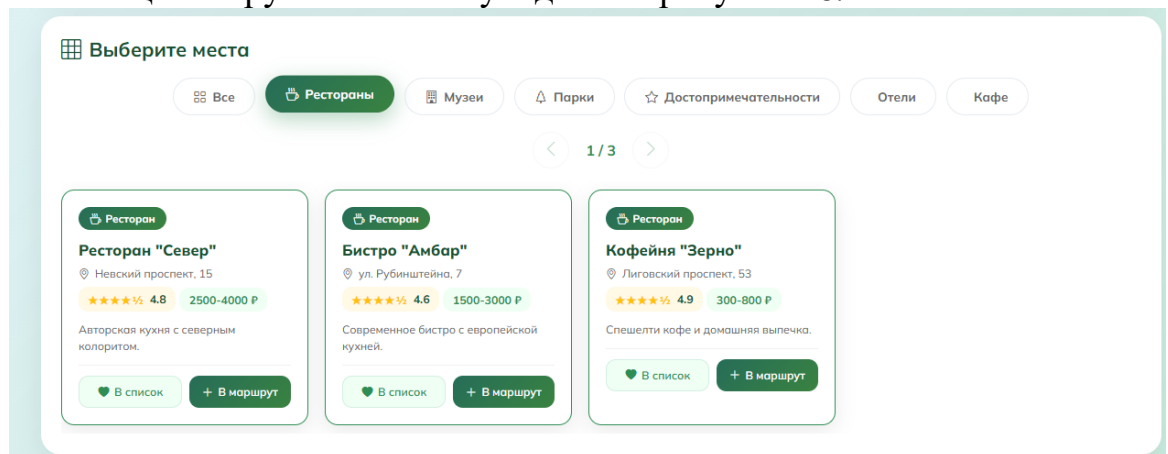


Рисунок 16. Карусель мест с категориями

Блок «Ваш маршрут» расположен под каруселью и отображает список мест, добавленных пользователем. Каждый пункт списка содержит порядковый номер, название места, категорию и кнопку удаления. Порядок мест в списке соответствует порядку их добавления, что влияет на построение маршрута на карте.

Пользователь может удалить любое место из маршрута, нажав на кнопку с крестиком. При удалении места карта перестраивается, а маршрут

пересчитывается. Над списком мест расположен блок статистики, который отображается только когда в маршруте есть хотя бы два места. Статистика включает три показателя: общее расстояние в километрах, общее время в пути в минутах и количество мест в маршруте.

Эти данные рассчитываются автоматически при построении маршрута. Под списком мест расположены две кнопки: «Очистить» (удаляет все места из маршрута) и «Сохранить» (сохраняет маршрут в личный кабинет). При сохранении маршрут добавляется в массив `saved_routes` в `localStorage` с указанием источника `planner` и даты создания. Так же визуально блок можно увидеть на рисунке 17.

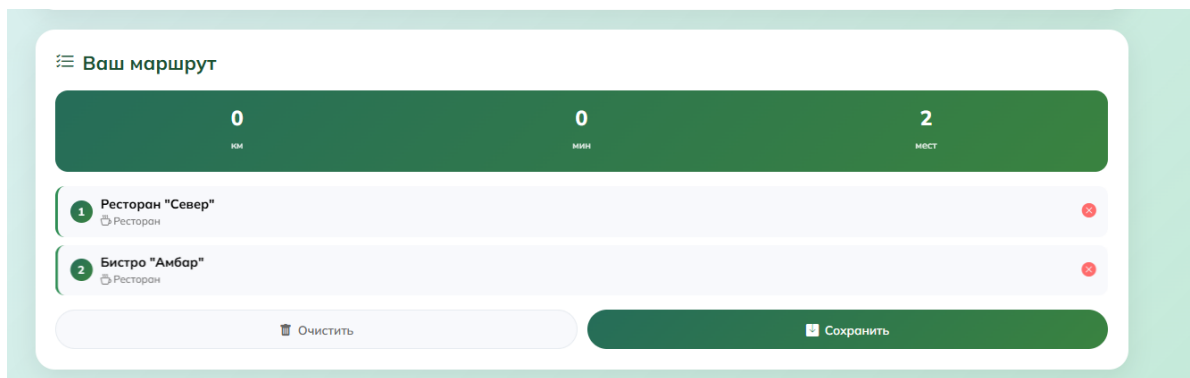


Рисунок 17. Блок «Ваш маршрут»

Таким образом сделан простой, удобный конструктор маршрутов, который поможет вам быстро определиться с выбором и составить удобный и интересный маршрут и сохранить к себе в личный кабинет, чтобы не потерять. Конструктор маршрутов адаптирован для использования на всех типах устройств, что особенно важно, так как пользователи могут планировать поездки как с компьютера, так и с планшета или смартфона.

Карусель отображает по 1 карточке на весь экран. Информационная панель перестраивается из четырех колонок в две, а затем в одну колонку. Кнопки «Очистить» и «Сохранить» становятся полноширинными и располагаются вертикально. Блок статистики маршрута перестраивается из трех колонок в одну колонку. На мобильных устройствах также реализована поддержка свайпов для карусели: пользователь может листать карточки

пальцем влево-вправо. Маркеры на карте имеют увеличенную область касания, чтобы их можно было легко открыть пальцем.

Все изменения мгновенно отображаются на карте и в интерфейсе. Использование `localStorage` позволяет сохранять маршрут между сессиями: если пользователь закроет страницу, а затем вернется, его маршрут будет восстановлен. Это особенно удобно при планировании сложных многоточечных маршрутов.

Для обеспечения понятной обратной связи при взаимодействии с конструктором реализована система всплывающих уведомлений (`toast-notifications`). При добавлении места в маршрут появляется зеленое уведомление с текстом «**+** Эрмитаж добавлено в маршрут».

При попытке добавить уже существующее место появляется красное уведомление «Уже в маршруте». При сохранении маршрута — зеленое уведомление «**✓** Маршрут сохранён в личном кабинете!». При очистке маршрута — «Маршрут очищен».

Уведомления автоматически исчезают через 2.5 секунды, не требуя действий от пользователя. Для реализации уведомлений используется простая JavaScript-функция, которая создает DIV-элемент, добавляет его в DOM, а затем удаляет через `setTimeout`. Ниже на рисунке 18 показан тип уведомления при очищении маршрута.

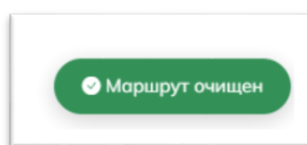


Рисунок 18. Уведомление при очистке маршрута

На рисунке 19 можно увидеть уведомление при добавлении места в маршрут пользователя.

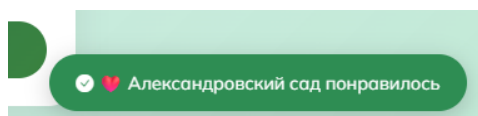


Рисунок 19. Уведомление при добавлении в локации маршрут

Если пользователь попытается добавить место, которое уже присутствует в маршруте пользователя, ему высветится уведомления, которое показано на рисунке 20.

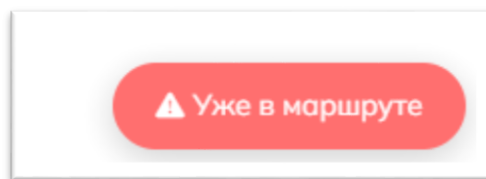


Рисунок 20. Уведомление при попытке добавить ту же локацию

Конструктор маршрутов является самым сложным и функционально насыщенным компонентом веб-сайта «Туры Везде». Он объединяет в себе интерактивную карту, карусель мест, систему управления маршрутом и статистику.

Благодаря использованию библиотеки Leaflet и плагина Routing Machine, пользователь может визуально оценить оптимальный путь между выбранными точками, увидеть расстояние и время в пути. Интеграция с опросником и localStorage обеспечивает персонализированный опыт: данные о поездке подставляются автоматически, а маршрут сохраняется между сессиями. Адаптивный дизайн гарантирует комфортное использование как с компьютера, так и с мобильного устройства.

Реализованная система уведомлений дает четкую обратную связь на каждое действие пользователя. Конструктор маршрутов демонстрирует возможности современных веб-технологий и является ключевым конкурентным преимуществом разработанного сайта.

Блок «Истории местных»

Страница «Истории местных» является уникальным краудсорсинговым разделом веб-сайта «Туры Везде». Её основная цель — предоставить путешественникам аутентичные рекомендации от людей, которые реально живут в том или ином городе. В отличие от официальных туристических порталов, где информация часто является формальной и рекламной, истории

местных жителей содержат личный опыт, эмоции и «секретные» места, которые не найти в стандартных путеводителях. Данный раздел решает две ключевые задачи: во-первых, он помогает путешественникам открывать для себя новые локации глазами местных жителей; во-вторых, он даёт возможность самим жителям делиться своими любимыми местами, получать признание и популяризировать локальный бизнес. Страница доступна только авторизованным пользователям (ссылка на `locals.php` появляется в шапке после входа в систему), что стимулирует регистрацию и повышает лояльность аудитории.

Основные элементы страницы «Истории местных»:

- ✓ баннер с визуальным контентом — три изображения (Токио, Север, Осака) и текст с призывом делиться историями;
- ✓ карусель историй — горизонтальный список карточек с историями пользователей, поддерживающий лайки и сохранение мест в маршрут;
- ✓ подборки от блогеров — карточки с рекомендациями от локальных экспертов (блогеров, гидов, фотографов);
- ✓ форма добавления истории — позволяет авторизованному пользователю поделиться своим любимым местом.

Верхняя часть страницы содержит привлекательный баннер с тремя изображениями (Токио, Северное сияние, Осака) и текстовым блоком по центру. Заголовок баннера — « Истории местных» — сразу даёт понять пользователю тематику раздела. Подзаголовок гласит: «Не гидбуки, а настоящие истории от людей, которые живут в этом городе. Где пить кофе, гулять ночью и находить себя». Этот текст эмоционально вовлекает пользователя, подчёркивая аутентичность контента. Блок статистики в баннере динамически обновляется в зависимости от выбранного города: количество авторов (`authorsCount`) и количество историй (`storiesCount`) пересчитываются на основе данных из `localStorage`. Статистика служит социальным доказательством: пользователь видит, что другие люди уже

делятся историями, и сам мотивируется добавить свой рассказ. Основной баннер этого блока можно увидеть на рисунке 21.

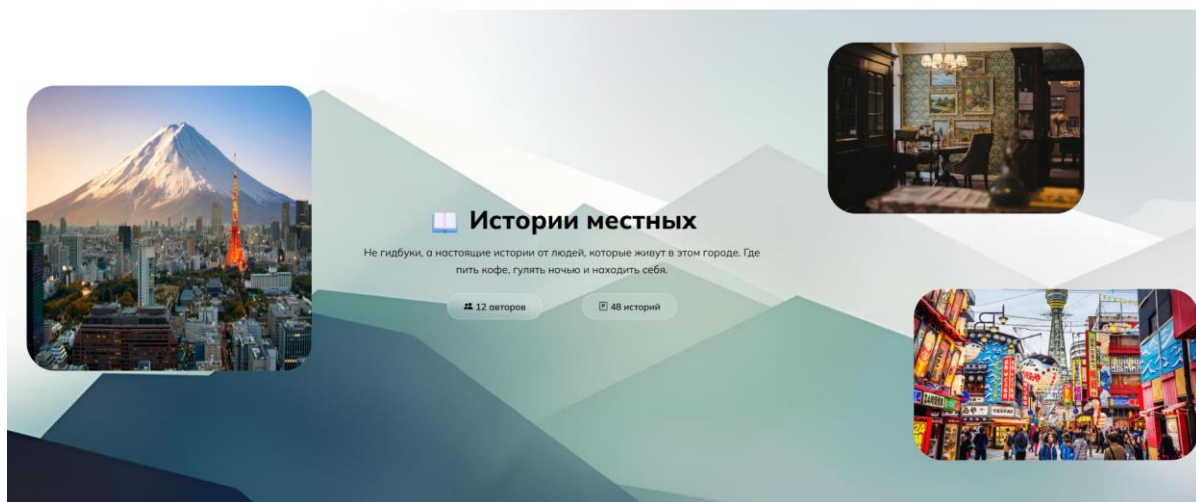


Рисунок 21. Блок Баннера «Истории от местных»

Карусель историй является основным контейнером для отображения пользовательских рассказов. Истории хранятся в localStorage под ключом locals_stories и фильтруются по текущему городу. При первом посещении страницы в localStorage автоматически загружаются демонстрационные истории, чтобы страница не выглядела пустой. Каждая карточка истории содержит следующие элементы:

- ✓ аватар автора — цветной круг с первой буквой имени. Цвет аватара генерируется на основе длины имени автора;
- ✓ имя автора — отображается крупным шрифтом;
- ✓ дата публикации — отображается в формате «3 дня назад», «только что» и т.д.;
- ✓ категория истории — цветной бейдж с иконкой (кофе, прогулки, секретные места, романтика, еда, виды);
- ✓ заголовок истории — краткое название, отражающее суть рассказа;
- ✓ текст истории — основной контент, описывающий впечатления автора;
- ✓ блок с местом — название заведения или локации, адрес;

✓ кнопки действий — лайк (сердечко) и сохранение места в маршрут.

Ниже можно увидеть визуализацию историй на рисунке 22.

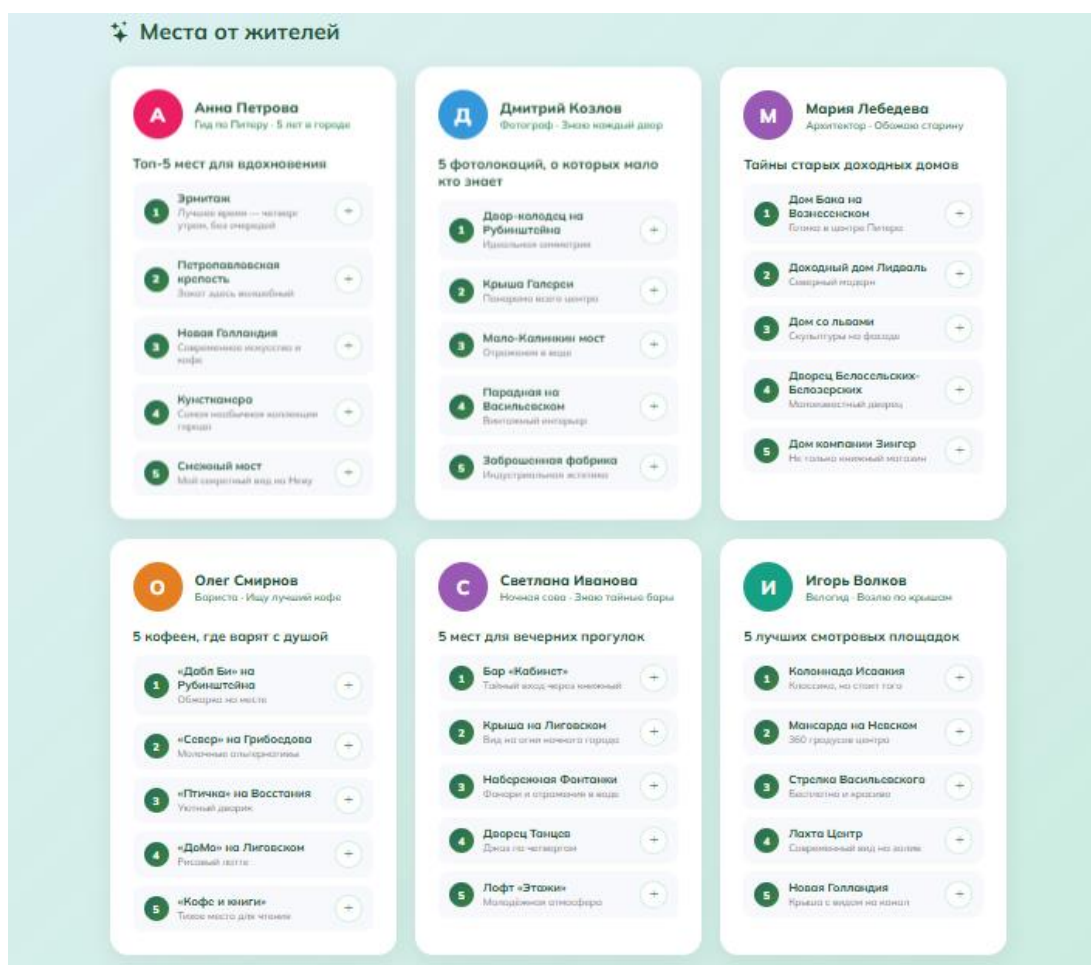


Рисунок 22. Места от жителей

Одной из ключевых функций страницы «Истории местных» является возможность добавить рекомендованное место в свой маршрут в конструкторе. При нажатии на кнопку «Сохранить» вызывается функция `savePlace(id)`, которая находит историю по ID, извлекает из неё название места, адрес и категорию, а затем добавляет этот объект в массив `selected_places` в `localStorage`. Место добавляется с уникальным идентификатором.

Если место уже было добавлено ранее, пользователь увидит уведомление «Уже в маршруте». После добавления места пользователь может перейти в конструктор маршрутов (`planner.php`) и увидеть это место в списке выбранных локаций. Полный код реализации будет указан в приложении В.

В нижней части страницы расположена форма, позволяющая авторизованному пользователю добавить свою историю. Форма содержит следующие поля:

- ✓ имя автора — текстовое поле, обязательное для заполнения;
- ✓ категория — выпадающий список с шестью вариантами (кофе, прогулки, секретные места, романтика, еда, виды);
- ✓ название места — текстовое поле, обязательное;
- ✓ адрес — текстовое поле, обязательное;
- ✓ заголовок истории — текстовое поле, обязательное;
- ✓ текст истории — многострочное текстовое поле (textarea), обязательное.

При отправке формы данные собираются в объект `newStory`, который добавляется в начало массива `stories` и сохраняется в `localStorage`. После сохранения форма очищается, карусель перерисовывается, и пользователь видит свою историю первой в списке. Поле `city` автоматически заполняется на основе текущего города (из `localStorage`), а поле `date` получает значение «только что». Визуализация формы на рисунке 23.

Рисунок 23. Форма добавления истории

Страница «Истории местных» является важным социальным элементом веб-сайта «Туры Везде», который отличает его от стандартных туристических

порталов. Благодаря краудсорсинговому подходу, контент страницы постоянно обновляется силами самих пользователей, что обеспечивает актуальность и разнообразие рекомендаций. Реализованный функционал лайков и сохранения мест в маршрут повышает вовлечённость пользователей и создаёт дополнительные точки взаимодействия с сайтом. Подборки от блогеров добавляют экспертный слой контента, повышая доверие к рекомендациям. Адаптивный дизайн обеспечивает комфортное использование страницы на любых устройствах, а система уведомлений даёт понятную обратную связь на каждое действие пользователя. В перспективе данный раздел может быть расширен за счёт добавления возможности комментирования историй, рейтинга авторов и интеграции с реальными геоданными для отображения мест на карте.

Админ-панель

Административная панель является важнейшим управленческим компонентом веб-сайта «Туры Везде». Она предназначена для авторизованных пользователей с ролью `admin` и предоставляет полный спектр возможностей по управлению контентом сайта. В отличие от клиентской части, которая ориентирована на привлечение и обслуживание туристов, административная панель решает задачи модерации, наполнения и администрирования. Доступ к панели защищён `middleware-функцией requireAdmin()`, которая проверяет роль текущего пользователя в сессии и перенаправляет на главную страницу при отсутствии прав.

Административная панель включает в себя пять основных разделов: главная страница с дашбордом (`dashboard.php`), управление турами (`tours.php`), управление карточками маршрутов (`routes.php`), управление пользователями (`users.php`) и модерация историй (`reviews.php`). Каждый раздел реализован в виде отдельного PHP-файла с собственным набором CRUD-операций (Create, Read, Update, Delete). Визуальное оформление административной панели выполнено в едином стиле с основным сайтом, но с добавлением

административных элементов: таблиц, форм, кнопок управления и статистических карточек. Сама панель изображена на рисунке 24.

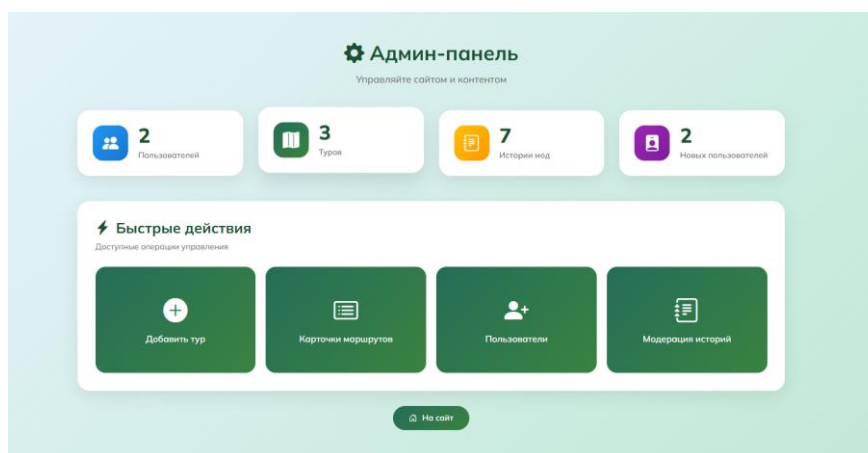


Рисунок 24. Админ-панель

Основные разделы административной панели:

- ✓ статистика — количество пользователей, туров, историй;
- ✓ быстрые действия — кнопки для добавления тура, управления карточками маршрутов, управления пользователями;
- ✓ таблицы — списки пользователей, туров, карточек маршрутов;
- ✓ формы — добавление и редактирование туров и карточек.

Доступ к административной панели регулируется на двух уровнях: на уровне базы данных (поле `role` в таблице `users`) и на уровне приложения (функции `isAdmin()` и `requireAdmin()` в файле `auth_functions.php`). При входе пользователя в систему его роль сохраняется в сессии (`$_SESSION['user_role']`), что позволяет быстро проверять права без дополнительных запросов к базе данных. Функция `isAdmin()` проверяет, авторизован ли пользователь и имеет ли он роль `admin`. Функция `requireAdmin()` вызывается в начале каждого файла административной панели и при отсутствии прав выполняет перенаправление на главную страницу. Это гарантирует, что даже если пользователь каким-то образом получит прямой URL административного раздела (например, `admin/tours.php`), он не сможет получить доступ без соответствующих прав.

При загрузке страницы выполняются SQL-запросы для получения ключевых метрик: общее количество пользователей, общее количество туров, последние 5 зарегистрированных пользователей. Также на странице отображается количество историй, которое динамически подгружается через JavaScript из localStorage (так как истории хранятся на клиентской стороне).

Страница содержит четыре статистические карточки: «Пользователей», «Туров», «Истории мод» (истории от местных жителей), «Новых пользователей» (количество в последних 5 записях). Под статистикой расположен блок «Быстрые действия» с четырьмя кнопками: «Добавить тур», «Карточки маршрутов», «Пользователи», «Модерация историй». Внизу страницы находится кнопка «На сайт» для быстрого перехода к клиентской части. Ниже на рисунках 25,26,27,28 можно увидеть основные блоки административные панели.

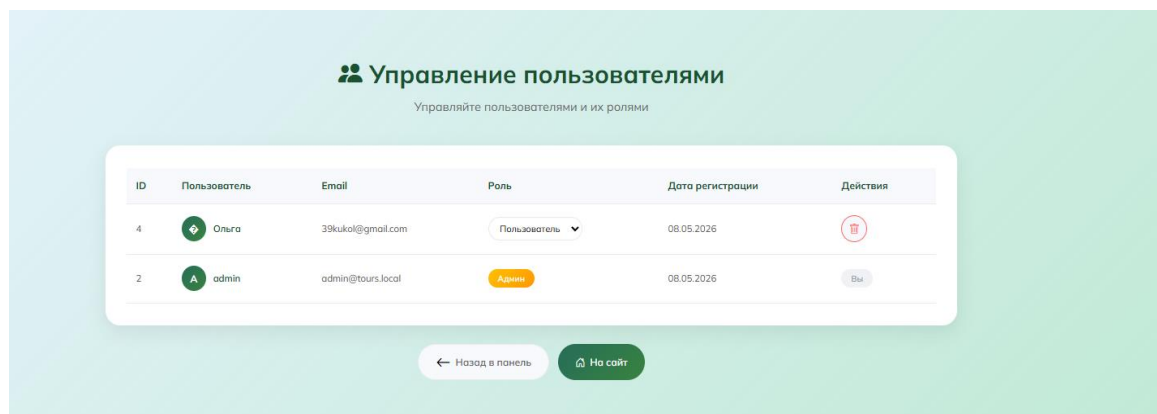


Рисунок 25. Блок «Пользователи»

Страница управления пользователями позволяет администратору просматривать список всех зарегистрированных пользователей, изменять их роли и удалять пользователей. При загрузке страницы выполняется SQL-запрос, который возвращает всех пользователей, отсортированных по дате регистрации (новые сверху). Особенностью реализации является защита от удаления самого себя: текущий администратор не может удалить свою учётную запись.

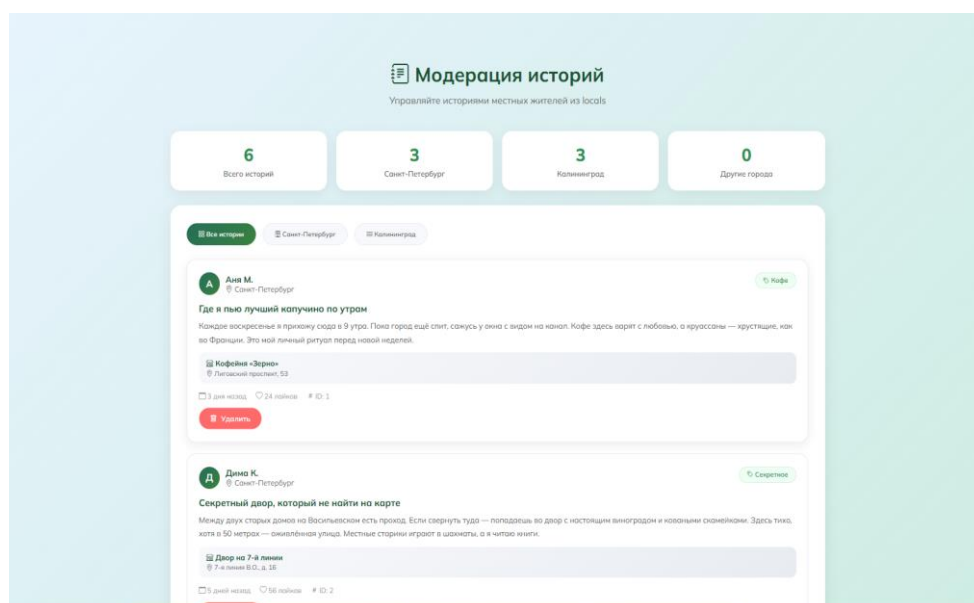


Рисунок 26. Блок «Модерация историй»

Страница модерации историй предназначена для управления контентом, добавленным пользователями на странице «Истории местных» (locals.php). Поскольку истории хранятся в localStorage на стороне клиента, страница reviews.php работает с этими данными через JavaScript, без обращения к базе данных. При загрузке страницы истории загружаются из localStorage, фильтруются по городу (Санкт-Петербург, Калининград) и отображаются в виде карточек.

Каждая карточка содержит: аватар автора, имя, город, категорию, заголовок, текст, место (название и адрес), количество лайков, дату публикации и кнопку удаления.

Реализована фильтрация историй по городу с помощью кнопок-переключателей: «Все истории», «Санкт-Петербург», «Калининград». При нажатии на кнопку фильтрации список историй перерисовывается без перезагрузки страницы. Также на странице отображается статистика: общее количество историй, количество историй по каждому городу.

Блок «Личный кабинет»

Блок «Личный кабинет» служит для управления сохраненными маршрутами и избранными турами. Посмотреть визуальную реализацию можно на рисунке 29.

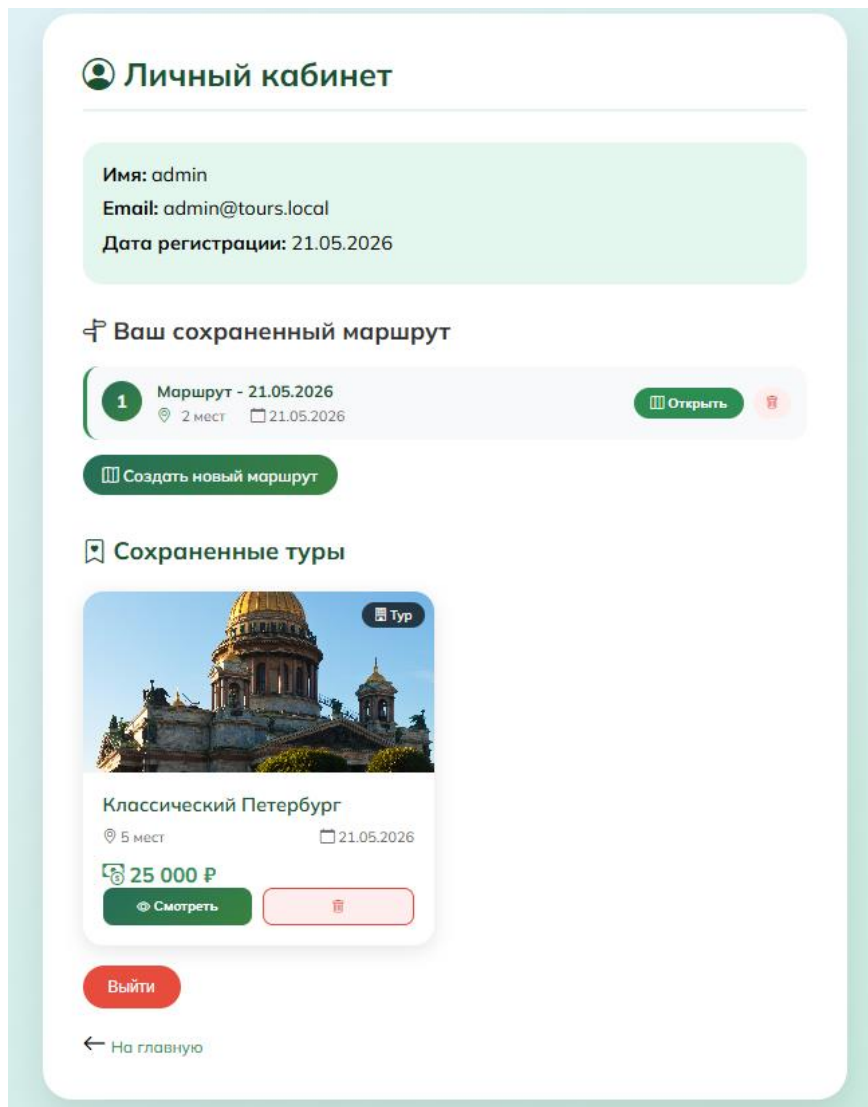


Рисунок 29. Блок «Личный кабинет»

Вторая важная функция личного кабинета — отображение туров, которые пользователь добавил в избранное на главной странице. Туры могут сохраняться двумя способами: в localStorage (для неавторизованных пользователей или как резервное хранилище) и в базе данных (таблица user_saved_tours).

В личном кабинете туры загружаются из localStorage и отображаются в виде сетки карточек. Личный кабинет веб-сайта «Туры Везде» является

центральным местом для управления пользовательским контентом. Он объединяет в себе все сохранённые данные пользователя: информацию о профиле, маршруты из конструктора и избранные туры. Благодаря интеграции с localStorage и базой данных, личный кабинет обеспечивает сохранность данных между сессиями.

Функционал загрузки маршрутов обратно в конструктор позволяет пользователю гибко редактировать свои маршруты. Система уведомлений даёт понятную обратную связь на каждое действие. Адаптивный дизайн гарантирует комфортное использование личного кабинета на любых устройствах. Так же было предусмотрено, что, если пользователю понравился другой тур или он хочет сделать другой маршрут в личном кабинете присутствуют кнопки удалить. Код для удаления сохраненных туров можно увидеть ниже:

```
function deleteSavedTour(index) {
    let savedTours =
JSON.parse(localStorage.getItem('saved_routes')) || [];
    const mainPageTours = savedTours.filter(tour =>
tour.source === 'main-page');
    const tourToDelete = mainPageTours[index];
    const originalIndex = savedTours.findIndex(t =>
t.id === tourToDelete.id && t.name ===
tourToDelete.name);
    if (originalIndex !== -1) {
        savedTours.splice(originalIndex, 1);
        localStorage.setItem('saved_routes',
JSON.stringify(savedTours));
        loadSavedTours(); // Перерисовка сетки
        showNotification('Тур удалён!');}}}
```

Блоки «Вход», «Регистрации»

Блоки являются ключевыми элементами системы аутентификации веб-сайта «Туры Везде». Они предназначены для идентификации пользователей, разграничения доступа к функционалу сайта и обеспечения персонализированного взаимодействия. Без прохождения процедуры регистрации и входа пользователь имеет доступ только к ограниченному функционалу: просмотру главной страницы, каталога туров, опросника и

конструктора маршрутов (без возможности сохранения). Для полноценного использования всех возможностей сайта — сохранения туров в избранное, создания и сохранения маршрутов, добавления историй на странице «Истории местных», доступа к личному кабинету — требуется авторизация. Обе страницы имеют единый стиль оформления, соответствующий общему дизайну сайта, и содержат ссылки для переключения между формами. На рисунках 30,31 можно увидеть визуальную реализацию блоков.

Рисунок 30. Блок «Вход»

Страница регистрации предназначена для создания новой учётной записи пользователя. Она содержит форму с четырьмя полями: имя, email, пароль и подтверждение пароля. Все поля являются обязательными для заполнения. При отправке формы данные передаются методом POST на ту же страницу, где происходит их валидация и обработка.

Если какая-либо проверка не проходит, пользователю отображается соответствующее сообщение об ошибке, а поля формы сохраняют введённые значения (кроме паролей). Это позволяет пользователю исправить ошибки без повторного заполнения всей формы.

Регистрация

Имя
Иван

Email
your@email.com

Пароль
Минимум 6 символов

Повторите пароль
Повторите пароль

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

[← На главную](#)

Рисунок 31. Блок «Регистрации»

Блок «Подвал»

Подвал(footer) является финальным элементом сайта. Этот блок содержит важную информацию, которая может быть полезна посетителям, а также помогает в навигации. Его наличие и содержание играет ключевую роль в общем комфортном восприятии сайта. Как выглядит footer можно увидеть на рисунке 32.

Туры Везде
Мы предоставляем лучшие туристические услуги с 2026 года. Наша цель - сделать ваш отдых незабываемым и комфортным.

Контактная информация
+7 (800) 123-45-67
Бесплатный звонок по России
Пн-Пт: 9:00-19:00, Сб: 10:00-17:00
info@tourexplorer.ru
Электронная почта для связи

Подписка на новости
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о новых турах и специальных предложениях:
Ваш email
Подписаться
Мы не рассылаем спам и храним ваши данные в безопасности

© 2026 Туры везде. Все права защищены.
[Политика конфиденциальности](#) [Пользовательское соглашение](#) [Карта сайта](#) [О компании](#)

Рисунок 32. Подвал сайта

2.3 Разработка Backend

Backend (серверная часть) веб-сайта «Туры Везде» представляет собой комплекс программных компонентов, обеспечивающих обработку запросов клиента, взаимодействие с базой данных, аутентификацию пользователей, управление сессиями и бизнес-логику приложения. В отличие от Frontend, который отвечает за визуальное представление данных, Backend выполняет «скрытую» работу: хранит информацию, обрабатывает формы, управляет пользователями и обеспечивает безопасность. Backend разработан на языке программирования PHP с использованием MySQL в качестве системы управления базами данных.

Для работы с базой данных используется PDO (PHP Data Objects) — расширение PHP, обеспечивающее безопасную работу с СУБД через подготовленные запросы, что полностью предотвращает SQL-инъекции. Выбор PHP обусловлен его низким порогом входа, обилием документации, нативной работой с MySQL, а также простотой развертывания на большинстве хостингов.

База данных `tours_db` была спроектирована с учётом всех требований предметной области. Она включает в себя 7 основных таблиц, связанных между собой внешними ключами. Ниже можно посмотреть, как выглядит база данных на рисунке 33.



Рисунок 33. Структура базы данных

Для взаимодействия клиентской части с сервером были разработаны специальные PHP-скрипты, которые принимают AJAX-запросы от JavaScript, обрабатывают их и возвращают ответ в формате JSON.

Backend веб-сайта «Туры Везде» представляет собой полнофункциональную серверную часть, реализованную на PHP с использованием MySQL в качестве базы данных. Основные компоненты Backend включают модуль аутентификации, API для клиентской части, административную панель и систему работы с базой данных через PDO. Модуль аутентификации обеспечивает безопасную регистрацию и вход пользователей с хешированием паролей, управление сессиями и разграничение прав доступа между обычными пользователями и администраторами. Все запросы к базе данных защищены от SQL-инъекций благодаря использованию PDO с подготовленными запросами. Пароли пользователей хешируются с помощью `password_hash()`, что обеспечивает их безопасное хранение.

Для обеспечения безопасности все административные скрипты проверяют наличие активной сессии с соответствующей ролью перед выполнением любой операции. Кроме того, backend реализует логирование основных действий пользователей (создание маршрутов, добавление в избранное), что позволяет в дальнейшем анализировать поведение аудитории и улучшать сервис.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Данный проект по разработке веб-сайта для организации туристических маршрутов «Туры Везде» потребовал определенных временных и материальных затрат. Для успешной реализации проекта необходимо правильно распределять ресурсы, уделяя этому особое внимание. В данной главе производится расчёт затрат на разработку, оценка экономической эффективности и определение срока окупаемости проекта.

В процессе разработки веб-сайта использовалось как бесплатное, так и платное программное обеспечение. К бесплатному программному обеспечению относятся: операционная система Windows 11 (студенческая лицензия), среда разработки Visual Studio Code.

В процессе разработки веб-сайта возникла потребность в материальных затратах, данные затраты можно посмотреть на первой таблице.

Таблица 1

Материальные затраты

№	Наименование	Количество	Цена, рубли
1	2	3	4
1	Персональный компьютер	1	85000,00
2	USB флэш накопитель Kingston	1	1500,00
3	Обложка диплома	1	300,00
4	Брошюрование диплома	1	300,00
ИТОГО:			87100,00

На материальные затраты было потрачено 87100,00 рублей.

На основе проведённых расчётов можно сделать вывод, что разработанный веб-сайт «Туры Везде» является экономически целесообразным и может быть рекомендован к внедрению в деятельность туристических организаций. Проект окупается в течение пару лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе разработки веб-сайта для организации туристических маршрутов было реализовано множество аспектов, которые способствуют созданию привлекательного и функционального веб-ресурса.

Сайт представляет собой важный инструмент для продвижения туристических услуг, так как он служит первой точкой контакта между брендом и потенциальными клиентами. Уделив внимание дизайну, структуре и контенту, я смогла сформировать пространство, которое не только информирует о предложениях, но и создает положительное впечатление.

Ключевыми элементами сайта стали блоки «Опросник», «Каталог туров», «Модальное окно тура», «Конструктор маршрутов», «Истории местных», «Личный кабинет», «Административная панель» и «Подвал». Каждый из этих разделов был тщательно продуман, чтобы донести до посетителей основные ценности и вовлечь их в процесс взаимодействия.

Отдельное внимание уделялось системе авторизации и административной панели, так как именно они обеспечивают безопасность и управляемость сайта. Реализована полноценная регистрация и вход с хешированием паролей, а также разграничение прав доступа между обычными пользователями и администраторами.

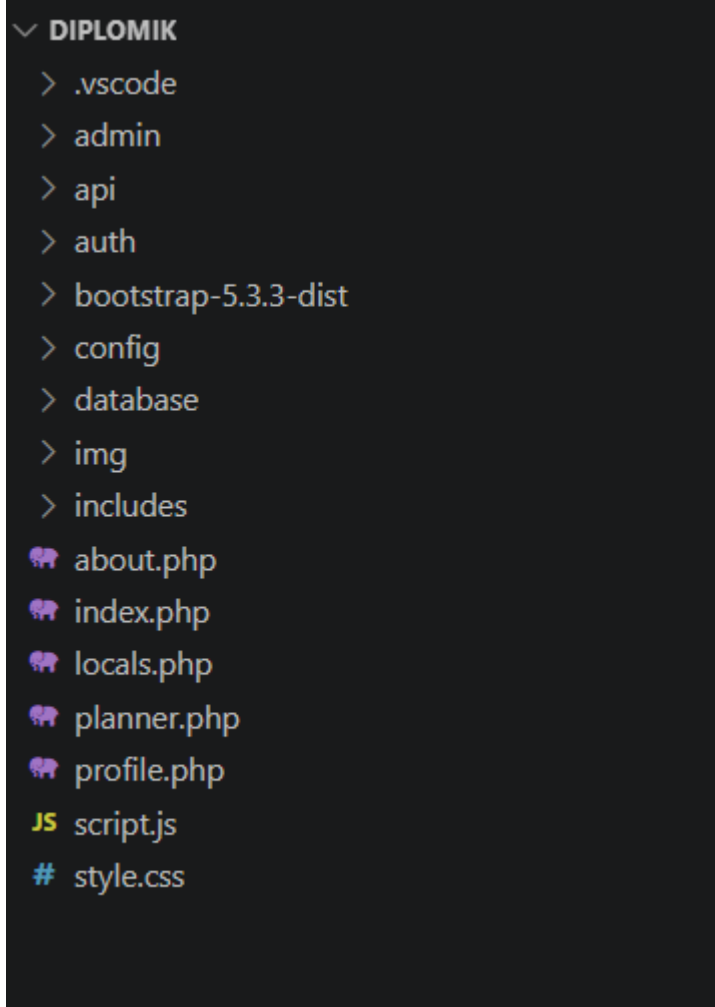
Подводя итоги, можно сказать, что успешный сайт для организации туристических маршрутов — это не просто веб-страница, а уникальный инструмент маркетинга, который помогает формировать имидж бренда, укрепляет связь с клиентами и мотивирует их к действию. Реализованные в проекте методы и подходы помогут не только привлечь внимание к туристическим услугам, но и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. Совершенствование и адаптация сайта под современные тренды и запросы целевой аудитории является важной задачей на этапе его дальнейшей эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бизюк, А. Работа с базами данных в РНР. – Витебск : ВГТУ, 2024.
2. Положение о деятельности. ПД – выпускные квалификационные работы. Порядок организации, мониторинга и защиты. – Ульяновск : ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 2024. – 42 с.
3. Адаптивная верстка и CSS-фреймворки / Техническая литература Григорьева Е.В. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 260 с.
4. Воронцова, А. В. Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве : учебное пособие. – СПб. : СПбГУПТД, 2024.
5. Бизюк, А. Программирование сетевых приложений. Работа с базами данных в РНР. – Витебск : ВГТУ, 2024.
6. Презентация ВКР «Программный комплекс "Персональный туристический гид"». – Владимир, 2024.
7. Саврицкая, В. А. Роль анализа финансового состояния организации в повышении эффективности ее работы : дипломная работа. – Гродно : ГрГУ имени Янки Купалы, 2025.
8. Фролов, А. Туризм : словарь терминов. – М. : ИНФРА-М, 2024. – 300 с.
9. <https://www.php.net/docs.php> — Официальная документация РНР
10. <https://leafletjs.com/reference.html> — Официальная документация Leaflet
11. <https://bootstrap-5.ru/> — Документация Bootstrap
12. <https://developer.mozilla.org/ru/> Интернет источник

ПРИЛОЖЕНИЯ

Файловая структура проекта



```

✓ DIPLOMIK
  > .vscode
  > admin
  > api
  > auth
  > bootstrap-5.3.3-dist
  > config
  > database
  > img
  > includes
  🐘 about.php
  🐘 index.php
  🐘 locals.php
  🐘 planner.php
  🐘 profile.php
  JS script.js
  # style.css

```

The image shows a file explorer interface with a dark background. At the top, there is a folder named 'DIPLOMIK' which is expanded, indicated by a downward arrow. Below this folder, there are several sub-folders and files. The sub-folders are: '.vscode', 'admin', 'api', 'auth', 'bootstrap-5.3.3-dist', 'config', 'database', 'img', and 'includes'. The files are: 'about.php', 'index.php', 'locals.php', 'planner.php', and 'profile.php', each preceded by a purple elephant icon. Additionally, there are two more files: 'script.js' preceded by a yellow 'JS' icon, and 'style.css' preceded by a blue '#' icon.

Код для обновления сводки в опроснике

```
function updateSurveySummary() {
    const cityName = answers.city ?
getCityDisplayName(answers.city) : 'не выбран';
    document.getElementById('summary-
country').textContent = cityName;
    document.getElementById('summary-
travelers').textContent = answers.travelers || 'не
выбрано';
    document.getElementById('summary-
budget').textContent =
answers.budget.toLocaleString('ru-RU');

    let datesText = 'не выбраны';
    if (answers.startDate && answers.endDate) {
        datesText = `${answers.startDate} -
${answers.endDate}`;
    }
    document.getElementById('summary-
dates').textContent = datesText;

    let interestsText = answers.interests.length >
0 ? answers.interests.join(', ') : 'не выбраны';
    document.getElementById('summary-
interests').textContent = interestsText;
}
```

Код проверки наличия места в маршруте

```

window.savePlace = function(id) {
  const stories =
JSON.parse(localStorage.getItem('locals_stories')) ||
[];const story = stories.find(s => s.id === id);
  if (!story) return;
  let savedPlaces =
JSON.parse(localStorage.getItem('selected_places')) ||
[];
  const placeId = id + 1000; // Уникальный ID, не
пересекающийся с основным каталогом
  if (!savedPlaces.find(p => p.id === placeId)) {
    savedPlaces.push({
      id: placeId,
      name: story.placeName,
      location: story.placeAddress,
      coords: [0, 0], // Координаты можно добавить позже
      через геокодинг
      rating: 5,
      reviews: 0,
      description: story.text.substring(0, 80) + '...',
      category: story.category === 'coffee' ? 'cafes' :
        story.category === 'food' ? 'restaurants' :
        'attractions'
    });
    localStorage.setItem('selected_places',
JSON.stringify(savedPlaces));
    showNotification('✓ Место сохранено в маршрут');}
else {
  showNotification('Уже в маршруте', true);
}
};

```